

Билет_9_ОченьКратко

Вопрос 1: Вычислительная синтетическая биология и хемоинформатика

Синтетическая биология (СБ) — конструирование новых биологических систем. Вычислительная СБ заменяет реальные эксперименты симуляциями *in silico*.

Хемоинформатика — представление молекул как математических объектов (графов, векторов) и предсказание их свойств компьютерными методами.

Общий инструментарий:

1. **Молекулярный докинг** — предсказание позы лиганда в белке (хемоинформатика) или взаимодействия белков (СБ)
2. **МД-симуляции** (молекулярная динамика) — оценка стабильности белков и белок-лигандных комплексов
3. **QSAR/QSPR-модели** — предсказание активности и свойств молекул по дескрипторам
4. **Базы данных** — PubChem, ZINC, ChEMBL — общий источник соединений

Примеры пересечения: **NeuroClick** (click-реакция *in silico* → библиотеки с фильтром ГЭБ); **AlphaFold** → 3D-структуры белков → виртуальный скрининг ингибиторов.

Вопрос 2: Теория графов в синтетической биологии и хемоинформатике

Граф $G = (V, E)$ — множество вершин V и рёбер E . Это универсальный способ кодировать структурную информацию.

В хемоинформатике:

- Атомы = вершины, химические связи = рёбра → **молекулярный граф**
- На его основе вычисляются топологические дескрипторы: **индекс Винера** (сумма кратчайших путей), **индекс Рандича** (кодирует связность), **индекс Балабана** (топологическая сложность)
- **Алгоритм Моргана** — итеративно обходит граф и кодирует окружение каждого атома; основа **ECFP-фингерпринтов** (кодировок молекул в виде битовых векторов)
- Формат **SMILES** — строка, однозначно описывающая молекулярный граф; **SMARTS** — расширение для задания паттернов реакций

В синтетической биологии:

- **Белок-белковые сети (PPI)**: белки = вершины, взаимодействия = рёбра; «хабы» — ключевые мишени
- **Метаболические сети**: метаболиты = вершины, ферменты = рёбра
- **Геномная сборка**: граф **де Брёйна** — основа сборки NGS-данных (Velvet, SPAdes)

Вопрос 3: QSAR и QSPR — концепция и типы

QSAR (Quantitative Structure–Activity Relationship) — модель, связывающая дескрипторы молекулы с её биологической активностью (IC_{50} , K_i , LD_{50}).

QSPR (Quantitative Structure–Property Relationship) — то же, но цель — физико-химическое свойство: $\log P$ (липофильность), $\log BB$ (проницаемость через ГЭБ), $TPSA$ (площадь полярной поверхности).

Формула: $Y = f(D_1, D_2, \dots, D_n)$, где Y — активность/свойство, D_i — дескрипторы.

Типы подходов:

1. **Линейные** — MLR (линейная регрессия), PLS; просты, хорошо интерпретируются, но не улавливают нелинейность
2. **ML-методы** — Random Forest, XGBoost ($ROC\ AUC = 0.96$ для BBB), SVM, нейросети
3. **3D-QSAR** (CoMFA, CoMSIA) — молекулы выравниваются в 3D, вычисляются поля; требуют корректного выравнивания
4. **Фингерпринтовые** (ECFP, MACCS) — молекула кодируется битовым вектором; сходство — коэффициент Танимото

Статья: NeuroClick (Isakova et al., 2024)

Зачем изучали: разработать программу для автоматической генерации библиотек лекарственно-подобных молекул методом *in silico* click-реакции с фильтром проникновения через ГЭБ.

Как делали: Python/RDKit программа с GUI имитирует азид-алкиновое циклоприсоединение (реагенты в формате SMILES) и фильтрует продукты по правилу Липинского и уравнениям QSPR Clark/Rishton (порог $\log BB \geq 0.3$).

Что получили: из 143 075 азидов + 1 алкин сгенерировано 284 770 триазолов за ~17 мин (~9 000 молекул/мин); после двойной фильтрации (Липинский + Clark) осталось **1 056 кандидатов**, 95% из которых не являются субстратами Pgp (белка множественной лекарственной устойчивости).

Вывод: NeuroClick объединяет click-химию и хемоинформатику в одном инструменте, превосходя устаревший AutoClickChem по функциональности.

Связь с вопросами билета

Статья — прямая иллюстрация вопросов 1–3: NeuroClick пересекает синтетическую биологию (click-реакция) с хемоинформатикой (SMILES/граф, фильтрация QSPR), а встроенные уравнения Clark и Rishton — конкретные QSPR-модели для предсказания ГЭБ-проницаемости.